

Guía de Estudio: Seguimiento y Control de Proyectos de Construcción mediante Curva S y el Método del Valor Ganado (EVM)

Asignatura: Planificación y Control de Proyectos

Evaluación de Producto - Resultado de Aprendizaje 3 (RA3)

Resumen

El éxito en la materialización de obras de infraestructura y edificación depende críticamente de la efectividad del sistema de seguimiento y control aplicado durante su etapa de ejecución. Esta guía presenta de manera rigurosa la fundamentación teórica y matemática de la **Curva S** y del **Método del Valor Ganado (Earned Value Management, EVM)**, analizándolos desde la **Teoría General de Sistemas (TGS)** como mecanismos de retroalimentación negentrópica. Se detallan las variables fundamentales, las métricas de rendimiento estático y las ecuaciones predictivas aplicadas al control de plazos y costos. Finalmente, se presenta un caso de estudio resuelto aplicable a plataformas digitales como Google Sheets, Octave y Python, y se discuten las limitaciones del método tradicional que motivaron el desarrollo del **Cronograma Ganado (Earned Schedule)**.

1 Introducción y Enfoque Sistémico del Control de Obras

La administración moderna de proyectos de construcción exige una transición desde el enfoque reduccionista tradicional hacia un enfoque sistémico. Según la **Teoría General de Sistemas (TGS)**, un proyecto de construcción se define como un **sistema abierto** y complejo que interactúa constantemente con su entorno dinámico mediante el intercambio de materia, energía e información [1], [2].

La existencia de desviaciones con respecto a lo planificado (atrasos en la adquisición de materiales, fluctuaciones climáticas, variaciones de rendimiento o huelgas) representa fuerzas entrópicas que amenazan con desestabilizar el sistema-solución [2]. Para contrarrestar esta degradación natural y mantener la estabilidad, el proyecto debe implementar un mecanismo de **retroalimentación negativa** o **homeostasis** [3]. El seguimiento y control de proyectos constituye, precisamente, este sensor de control.

El **seguimiento** se define como el proceso sistemático de captación, procesamiento y análisis de datos reales del rendimiento de la obra en comparación con la línea base planificada [1]. El **control**, por su parte, corresponde a la toma de acciones correctivas basadas en la información provista por el seguimiento, actuando directamente sobre las variables críticas para restituir el equilibrio dinámico del sistema [1], [3]. Ambas funciones interactúan en un ciclo continuo que resguarda el **Triángulo de Restricciones** (Alcance, Costo y Tiempo) del proyecto [2].

2 La Curva S como Línea Base de Medición del Rendimiento

2.1 Conceptualización y Construcción

La **Curva S** representa gráficamente la acumulación acumulativa de una variable de interés —habitualmente costo monetario, horas-hombre ($H-H$), o porcentaje de avance

físico— a lo largo del tiempo acumulado de un proyecto [1], [4]. Su denominación proviene de la forma geométrica característica que adopta, la cual refleja el ciclo de vida típico de la asignación de recursos en la construcción:

- a) **Fase Inicial (Pendiente baja):** Ritmo de gasto lento, asociado a la movilización de recursos, instalaciones de faenas y excavaciones iniciales.
- b) **Fase Intermedia (Pendiente pronunciada):** Fase de máxima productividad y ejecución intensiva (obra gruesa, hormigonado), donde se consume la mayor cantidad de recursos por unidad de tiempo.
- c) **Fase Final (Pendiente asintótica):** Desaceleración en la tasa de consumo debido a trabajos de terminaciones, pruebas mecánicas y procesos de entrega.

La base estructural para la edificación de la **Curva S** es la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** o **Work Breakdown Structure (WBS)** [1]. La **WBS/EDT** descompone de forma jerárquica el alcance total del proyecto en componentes menores y manejables denominados **paquetes de trabajo** [1]. Al asignar a cada paquete un presupuesto (costo directo e indirecto) y una programación temporal (derivada del método de la ruta crítica, CPM), se obtiene el flujo de caja planificado, cuya acumulación temporal da origen a la **Línea Base de Medición del Rendimiento (Performance Measurement Baseline, PMB)** [4], [5].

3 El Método del Valor Ganado (Earned Value Management - EVM)

El **Método del Valor Ganado (EVM)** es una metodología de gestión que integra de forma matemática el alcance, el costo y el cronograma del proyecto dentro de una estructura común, permitiendo evaluar el desempeño real del sistema en un instante de control específico o *fecha de corte* [4], [6].

3.1 Componentes Fundamentales de Entrada

Para realizar el análisis bajo la metodología **EVM**, se requiere determinar de forma cuantitativa tres valores base acumulados a la fecha de corte:

3.1.1 Valor Planificado (Planned Value - PV)

También conocido técnicamente como el **Costo Presupuestado del Trabajo Programado (BCWS)** [4], [6]. Corresponde al presupuesto autorizado y distribuido en el tiempo que se planificó gastar en las actividades programadas para completarse hasta la fecha de corte. Representa el esfuerzo financiero que "debió haberse realizado" según la línea base del proyecto:

$$PV = \sum \text{Presupuesto Autorizado de Actividades Programadas a la Fecha}$$

3.1.2 Costo Real (Actual Cost - AC)

Conocido tradicionalmente como el **Costo Real del Trabajo Realizado (ACWP)** [4], [6]. Es el costo total acumulado en el que efectivamente se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo completado hasta la fecha de corte. Representa el desembolso financiero real del proyecto:

$$AC = \sum \text{Costos Incurridos en Actividades Ejecutadas a la Fecha}$$

3.1.3 Valor Ganado (Earned Value - EV)

Denominado formalmente como el **Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (BCWP)** [4], [6]. Representa el valor monetario del trabajo realmente completado a la fecha de corte, valorizado según las tarifas y precios unitarios establecidos en el presupuesto original del proyecto. Se calcula multiplicando el porcentaje de avance físico real de cada actividad por su presupuesto total autorizado (BAC_i):

$$EV = \sum (\% \text{ Avance Físico Real}_i \times BAC_i)$$

Donde el **Presupuesto a la Conclusión (Budget at Completion - BAC)** es el presupuesto total autorizado para todo el proyecto [4].

4 Métricas de Desempeño y Variaciones en EVM

A partir de los tres componentes de entrada (PV , AC y EV), se derivan indicadores matemáticos que permiten diagnosticar con precisión matemática el estado de salud del proyecto.

4.1 Variaciones Absolutas

Las variaciones absolutas se expresan en unidades monetarias y evalúan el distanciamiento con respecto a la línea base.

4.1.1 Varianza de Costos (Cost Variance - CV)

Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado y los costos reales incurridos para su realización [5], [7]:

$$CV = EV - AC$$

- $CV > 0$ (**Favorable**): El proyecto se encuentra bajo el presupuesto. Se ha gastado menos dinero del presupuestado para ejecutar el nivel de avance físico actual.
- $CV < 0$ (**Desfavorable**): El proyecto presenta sobrecostos. El trabajo completado ha costado más de lo planificado.
- $CV = 0$: Los costos se alinean exactamente con el presupuesto planificado [7].

4.1.2 Varianza del Cronograma (Schedule Variance - SV)

Mide la diferencia entre el valor del trabajo ejecutado y el trabajo programado para completarse a la fecha de corte [5], [7]:

$$SV = EV - PV$$

- $SV > 0$ (**Favorable**): El proyecto se encuentra adelantado en su cronograma. Se ha ejecutado más trabajo del que se programó realizar a la fecha.
- $SV < 0$ (**Desfavorable**): El proyecto presenta retraso. El avance real es inferior al programado.
- $SV = 0$: El proyecto avanza conforme al cronograma [7].

4.2 Índices de Desempeño (Métricas de Eficiencia)

Los índices de desempeño son indicadores adimensionales de eficiencia que facilitan la comparación del desempeño entre diferentes proyectos o paquetes de trabajo, independientemente del tamaño del presupuesto [5], [7].

4.2.1 Índice de Rendimiento de Costos (Cost Performance Index - CPI)

Mide la eficiencia del costo del trabajo completado. Indica cuántas unidades monetarias de trabajo se obtienen por cada unidad monetaria realmente invertida [5], [7]:

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

- $CPI > 1.0$ (**Eficiente**): El costo acumulado es inferior al valor del avance real.
- $CPI < 1.0$ (**Ineficiente**): El costo real incurrido excede el valor planificado para el trabajo realizado.

4.2.2 Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index - SPI)

Mide la eficiencia del cronograma. Representa la tasa de progreso real con respecto a la tasa de progreso planificada [5], [7]:

$$SPI = \frac{EV}{PV}$$

- $SPI > 1.0$ (**Eficiente**): El ritmo de avance físico del proyecto es superior al programado.
- $SPI < 1.0$ (**Ineficiente**): El avance físico real se encuentra retrasado respecto a la planificación temporal.

5 Proyecciones y Estimaciones Futuras (Forecasting)

La mayor utilidad del método **EVM** radica en su capacidad predictiva para modelar el comportamiento financiero futuro del proyecto mediante proyecciones de costo a la conclusión [4], [6].

5.1 Estimado a la Conclusión (Estimate at Completion - EAC)

El **EAC** proyecta el costo final total más probable del proyecto a partir del rendimiento histórico registrado hasta la fecha de corte [4], [6]. La selección de la fórmula de cálculo depende del juicio experto respecto a las causas de las variaciones históricas y su probabilidad de persistir en el futuro.

5.1.1 Escenario A: Variaciones Atípicas

Se aplica cuando las desviaciones históricas de costo se consideran eventos puntuales y no recurrentes. El remanente del proyecto se ejecutará según las tasas de costo presupuestadas originalmente [6]:

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

5.1.2 Escenario B: Variaciones Típicas (Basado en el CPI histórico)

Se asume que la eficiencia de costos registrada históricamente (*CPI*) se mantendrá constante a lo largo de toda la obra restante. Es el estimador más utilizado por su estabilidad matemática [6]:

$$EAC = \frac{BAC}{CPI}$$

5.1.3 Escenario C: Influencia Conjunta de Costo y Plazo (CPI y SPI)

Se utiliza en situaciones complejas donde los retrasos en los plazos ejercen una penalización directa sobre el costo del proyecto [6]:

$$EAC = AC + \frac{BAC - EV}{CPI \times SPI}$$

5.2 Varianza a la Conclusión (Variance at Completion - VAC)

Calcula la magnitud del superávit o déficit presupuestario proyectado para el final del proyecto [6]:

$$VAC = BAC - EAC$$

- $VAC > 0$ (**Favorable**): Se proyecta finalizar el proyecto bajo el presupuesto original.
- $VAC < 0$ (**Desfavorable**): Se proyecta un sobre costo final estimado.

5.3 Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (To Complete Performance Index - TCPI)

El **TCPI** es una métrica de gestión crítica que determina la eficiencia de costos que el equipo de obra debe alcanzar para cumplir con una meta presupuestaria específica [6].

5.3.1 TCPI para cumplir con el Presupuesto Original (BAC)

Calcula el rendimiento requerido si se asume que las desviaciones acumuladas deben ser corregidas para finalizar estrictamente con el presupuesto inicial (*BAC*) [6]:

$$TCPI_{BAC} = \frac{BAC - EV}{BAC - AC}$$

5.3.2 TCPI para cumplir con el Estimado Proyectado (EAC)

Calcula la eficiencia requerida para cumplir con la nueva proyección de costos aprobada (*EAC*) [6]:

$$TCPI_{EAC} = \frac{BAC - EV}{EAC - AC}$$

6 Ejemplo Práctico Integrado y Resolución en Herramientas Digitales

6.1 Definición del Caso de Estudio

Usted es el ingeniero civil encargado del control de calidad y costos para la construcción de un **muro de contención de hormigón armado** de 100 metros lineales.

- **BAC (Presupuesto total autorizado):** \$100,000 USD.
- **Duración Planificada (PD):** 10 semanas.
- **Distribución de Carga de Trabajo (PMB):** Lineal y uniforme, equivalente a un **Valor Planificado (PV)** de \$10,000 USD por semana.

A fines de la **Semana 6**, se realiza un corte de control para la evaluación del estado del proyecto:

- **Avance Físico Real de la Obra:** Se han construido 50 metros lineales de muro de contención (avance físico del 50%).
- **Costo Real Acumulado (AC):** Las planillas contables del subcontratista registran egresos reales por un monto total de \$55,000 USD.

6.2 Cálculo Analítico Paso a Paso

6.2.1 Determinación de las variables fundamentales a Semana 6:

- $BAC = \$100,000 \text{ USD}$
- $PV = 6 \text{ semanas} \times \$10,000/\text{semana} = \$60,000 \text{ USD}$
- $EV = 0.50 \times \$100,000 = \$50,000 \text{ USD}$
- $AC = \$55,000 \text{ USD}$

6.2.2 Cálculo de variaciones absolutas:

- **Varianza de Costos (CV):**

$$CV = EV - AC = \$50,000 - \$55,000 = -\$5,000 \text{ USD}$$

Análisis: El muro de contención presenta un sobre costo acumulado de \$5,000 USD respecto al avance ejecutado.

- **Varianza del Cronograma (SV):**

$$SV = EV - PV = \$50,000 - \$60,000 = -\$10,000 \text{ USD}$$

Análisis: El proyecto presenta un retraso físico equivalente a \$10,000 USD de trabajo programado que no ha sido completado.

6.2.3 Cálculo de índices de desempeño:

- Índice de Rendimiento de Costos (CPI):

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{\$50,000}{\$55,000} \approx 0.9091$$

Análisis: Por cada dólar realmente invertido, se obtienen aproximadamente \$0.91 dólares de valor ganado tangible. Existe una ineficiencia de costos del 9.1%.

- Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI):

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{\$50,000}{\$60,000} \approx 0.8333$$

Análisis: El avance del proyecto se desplaza a un ritmo equivalente al 83.3% del cronograma originalmente programado.

6.2.4 Estimaciones de Proyección (Forecasting):

Asumiendo que las ineficiencias de costo registradas son típicas y persistirán:

- Estimado a la Conclusión (EAC):

$$EAC = \frac{BAC}{CPI} = \frac{\$100,000}{0.9091} \approx \$110,000 \text{ USD}$$

- Varianza a la Conclusión (VAC):

$$VAC = BAC - EAC = \$100,000 - \$110,000 = -\$10,000 \text{ USD}$$

- TCPI (Meta original BAC):

$$TCPI_{BAC} = \frac{\$100,000 - \$50,000}{\$100,000 - \$55,000} = \frac{\$50,000}{\$45,000} \approx 1.1111$$

- TCPI (Meta reestimada EAC):

$$TCPI_{EAC} = \frac{\$100,000 - \$50,000}{\$110,000 - \$55,000} = \frac{\$50,000}{\$55,000} \approx 0.9091$$

6.3 Implementación en Google Sheets

Para modelar y automatizar estos cálculos, se recomienda estructurar el flujo de datos según el siguiente diseño lógico:

Celda	Etiqueta (Parámetro)	Valor / Fórmula	Descripción
B1	Presupuesto Inicial (BAC)	100000	Ingreso manual (USD)
B2	Semanas Planificadas (PD)	10	Duración contractual

Celda	Etiqueta (Parámetro)	Valor / Fórmula	Descripción
B3	Semana de Reporte (S_R)	6	Fecha de corte
B4	Avance Físico Real (%)	0.50	Avance medido (50%)
B5	Costo Real (AC)	55000	Costo real incurrido
B6	Valor Planificado (PV)	$= (B1 / B2) * B3$	Calcula el PV
B7	Valor Ganado (EV)	$= B1 * B4$	Valor ganado acumulado
B8	Varianza de Costos (CV)	$= B7 - B5$	Déficit/superávit costos
B9	Varianza Cronograma (SV)	$= B7 - B6$	Desvío cronograma
B10	Índice Rend. Costos (CPI)	$= B7 / B5$	Eficiencia de costo
B11	Índice Rend. Crono (SPI)	$= B7 / B6$	Eficiencia cronograma
B12	Costo Estim. Final (EAC)	$= B1 / B10$	Proyección costo final
B13	Varianza Final (VAC)	$= B1 - B12$	Desviación final estimada
B14	TCPI (Meta original BAC)	$= (B1 - B7) / (B1 - B5)$	Para cumplir el BAC
B15	TCPI (Meta reestimada EAC)	$= (B1 - B7) / (B12 - B5)$	Para cumplir el EAC

6.4 Implementación en Octave o Python

6.4.1 Implementación en Octave:

```
% Script de Control de Proyectos - EVM
clear; clc;

BAC = 100000; % Presupuesto total (USD)
PD = 10;      % Plazo planificado (Semanas)
Semana_Corte = 6;
Avance_Fisico = 0.50; % 50% de avance
AC = 55000;    % Costo real acumulado

PV = (BAC / PD) * Semana_Corte;
EV = BAC * Avance_Fisico;

CV = EV - AC;
SV = EV - PV;
CPI = EV / AC;
SPI = EV / PV;

EAC_tipico = BAC / CPI;
VAC = BAC - EAC_tipico;
TCPI_BAC = (BAC - EV) / (BAC - AC);
TCPI_EAC = (BAC - EV) / (EAC_tipico - AC);
```



```
% Despliegue de Resultados (Omitido formato por brevedad)
disp(['EAC Proyectado: $', num2str(EAC_tipico)]);
```

6.4.2 Implementación en Python:

```
# Script de Análisis de Desempeño de Proyectos (EVM)
def calcular_evm_muro():
    bac = 100000.0
    pd = 10.0
    semana_corte = 6
    avance_real = 0.50
    ac = 55000.0

    pv = (bac / pd) * semana_corte
    ev = bac * avance_real

    cv = ev - ac
    sv = ev - pv
    cpi = ev / ac if ac > 0 else 0
    spi = ev / pv if pv > 0 else 0

    eac = bac / cpi if cpi > 0 else bac
    vac = bac - eac
    tcpi_bac = (bac - ev) / (bac - ac) if (bac - ac) != 0 else 0
    tcpi_eac = (bac - ev) / (eac - ac) if (eac - ac) != 0 else 0

    print(f"Proyección EAC (Costo Final Estimado): ${eac:,.2f} USD")

if __name__ == "__main__":
    calcular_evm_muro()
```

7 Limitaciones del EVM y Transición al Cronograma Ganado (Earned Schedule)

A pesar del amplio uso industrial del **EVM**, se deben considerar las **limitaciones** de las métricas de tiempo del método tradicional (*SV* e *SPI*) [8], [9]:

- a) **Unidades Financieras:** El *SV* se expresa en unidades monetarias, lo cual dificulta la comprensión intuitiva de la duración real del atraso [8], [9].
- b) **Comportamiento Anómalo al Final de la Obra:** Hacia las fases finales de ejecución, la Varianza del Cronograma (*SV*) inevitablemente tiende a \$0 y el Índice de Rendimiento del Cronograma (*SPI*) tiende a 1.0, indicando un cumplimiento impecable, incluso si el proyecto termina con un retraso severo [8], [9], [10].
- c) **Falta de Distinción de Ruta Crítica:** El *EV* acumula avance físico de cualquier actividad ejecutada. Si el contratista avanza rápidamente en actividades con holgura y se retrasa en la ruta crítica, el *SPI* puede ocultar un retraso inminente.

Para solucionar estas debilidades técnicas, se desarrolló la extensión denominada **Cronograma Ganado** o **Earned Schedule (ES)** [8], [9]. Mide el rendimiento del plazo directamente en unidades temporales, permitiendo obtener predicciones estables de la fecha de término real de la obra civil y calcular el **TCPI(t)** correspondiente [10].

8 Conclusiones

El establecimiento de una cultura de control negentrópica mediante el uso integrado de la **Curva S** y el **Método del Valor Ganado** es una competencia indispensable para la ingeniería civil moderna. La capacidad de detectar desviaciones tempranas a través de métricas como el *CPI* y el *SPI* permite a las gerencias formular estrategias correctivas dinámicas y basadas en datos empíricos. Asimismo, el uso de herramientas computacionales robustece la velocidad de procesamiento e incrementa la precisión en los pronósticos de entrega, sentando las bases fundamentales para abordar los talleres formativos e integradores.

Referencias

- [1] A. Serpell, "Seguimiento y control de proyectos," en *Planificación y Control de Proyectos*, Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, cap. 9, pp. 245–280.
- [2] H. Kerzner, "Cost Control," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 11th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013, cap. 15, pp. 629–680.
- [3] O. Johansen, "El Control de los Sistemas" y "Retroalimentación," en *Introducción a la Teoría General de Sistemas*, México: Editorial Limusa, 2004, caps. 7–8, pp. 135–160.
- [4] J. F. A. Carstens Vargas, "Aplicación de Earned Value adaptado a la etapa de construcción," Memoria de Título, Dept. de Ingeniería Civil, Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2022.
- [5] J. L. Salas, "Programación de Obras: Diagrama de Recursos y Curva S," en *Notas de Curso de Construcción II (IC-804)*, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José, 2006, pp. 1–14.
- [6] H. Kerzner, "Project Management Information Systems: Earned Value Info. System," en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 11th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013, cap. 23, pp. 958–965.
- [7] F. L. Carvajal, "Implementación de la metodología del valor ganado en un proyecto de infraestructura vial," *Revista de Gestión e Ingeniería de Proyectos*, Bogotá, Colombia, pp. 10–22, 2013.
- [8] W. Lipke, "Introduction to Earned Schedule," *PM World Journal*, vol. III, no. XI, pp. 1–11, nov. 2014.
- [9] A. Davis y M. Higgins, "What is Earned Schedule?," en *Earned Schedule: An emerging Earned Value technique*, Bristol, UK: Ministry of Defence Land Equipment, 2010, pp. 3–9.
- [10] J. D. Machuca Salas, "Cronograma Ganado, Earned Schedule (ES)," en *Workshop de Gestión de Proyectos*, PMI Oklahoma City / Sydney Chapters, pp. 4–15, 2014.